Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 21/08/2026

00	APROVADO	20/08/2026	AB	20/08/2026	LTC
00B	ATENDIMENTO AOS COMENTÁRIOS	10/08/2026	AB	10/08/2026	LTC
00A	EMISSÃO INICIAL	08/07/2026	AB	08/07/2026	LTC
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONF.	DATA	APROV.

APROVAÇÃO	LINHAS DE TRANSMISSÃO RS ENGENHARIA & CONSULTORIA		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras		
DATA:	08/07/2026	**DATA**	**LOTE 05 - ANEEL 01/2024**		
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA	PROJ: AB	08/07/2026	**LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II**		
	CONF: AB	08/07/2026	**FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - VIGA L PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO**		
	APROV: LTC	08/07/2026			
ELETROBRAS			ESC: -	**LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0021**	REV: 00 | FLS: 01/24

1 - IDENTIFICAÇÃO

2 - NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

3 - OBJETIVO

4 - DADOS DO SOLO

5 - DADOS DAS CARGAS

6 - DADOS GEOMÉTRICOS

7 - DADOS DO CONCRETO E AÇO

8 - VERIFICAÇÃO AO ARRANCAMENTO-MÉTODO DE GRENOBLE

9 - VERIFICAÇÃO DA CARGA HORIZONTAL

10 - VERIFICAÇÃO DO ARRANCAMENTO DO CONCRETO

11 - ANÁLISE ESTRUTURAL E DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA

12 - ANCORAGEM DA HASTE METÁLICA

1 - IDENTIFICAÇÃO

EMPREENDIMENTO:

LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II

NÚMERO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO CLIENTE FINAL

TÍTULO DA MC

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - VIGA L PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - MEMÓRIA DE CÁLCULO

NÚMERO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO PROJETISTA

LTRH1.06-230-PE-CV.MCC-0021

TÍTULO DO DESENHO

FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - VIGA L PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - DESENHO

NÚMERO DO DESENHO

LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0021

2 - NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1 - ABNT-NBR 6118-PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO-PROCEDIMENTO

2 - ABNT-NBR 6122-PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES

3 - THE USE OF SOIL MECHANICS METHODS FOR ADAPTING TOWER FOUNDATIONS TO SOIL CONDITIONS-J. BIAREZ & Y. BARRAUD GEOTECHICAL ENGINEERING HANBOOK

4 -TRA105-NO-L10-102-CRITÉRIO GERAL PARA PROJETOS DE FUNDAÇÃO

5- LINHAS DE TRANSMISSÃO-ALGUNS CRITÉRIOS PARA DIMENSIONAMENTO DE FUNDAÇÕES SUBMETIDAS A ESFORÇO-DE TRAÇÃO- FERNANDO DANZINGER / CLAUDIO PINTO

6 - PFEIL, W.,1976. DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO ARMADO À FLEXÃO COMPOSTA, LIVROS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS EDITORA S.A., RIO DE JANEIRO.

7 - MONTOYA, P. J., MESEGUER, A. G. & CABRÉ, F. H., 1979. HORMIGÓN ARMADO, EDITORA GUSTAVO GILI S.A., BARCELONA.

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DESTE PROJETO

1 - LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0021-FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - VIGA L PARA ESTAI - SOLO TIPO I E I(A) - DESENHO

2 - LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0001-MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL

3 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0001-TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA

4 - LTRH1.06-230-PE-CV.DCM-0001-DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕES

5 - LTRH1.06-230-PE-EM.DDM-0010-DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO - ESTRUTURAS ESTAIADAS

3 - OBJETIVO

Esta memória de cálculo apresenta a análise e dimensionamento de viga pré-moldada com seção lateral em "L" em concreto armado BNEL.

Este projeto foi concebido para a aplicação em solo tipo I cujas características e propriedades geotécnicas mínimas são apresentadas neste documento.

A definição geotécnica dos tipos de solos nos locais de aplicação destes elementos é fundamental para a segurança destas fundações.

NATUREZA DA TORRE:

TORRE TIPO ESTAIADA CONVENCIONAL

4 - DADOS DO SOLO

Tipo de Solo= **I** ("I","II",III" ou "IV")

DADOS DO TERRENO NA CONDIÇÃO "SECA"

sadm.=	**3,00**	kgf/cm²	
coesão=	**0,30**	kgf/cm²	
gs, natural=	**1700**	kgf/m³	**(solo seco)**
Angulo de atrito interno=	**25,0**	º	
Peso específico do solo-cimento=	**1400**	**(CONDIÇÃO SECA)**	

ESTE PROJETO É DESTINADO À CONDIÇÃO DE FUND. EM TERRENO SUBMERSO, COM A ADOÇÃO DOS PARÂMETROS NA SEQUÊNCIA APRESENTADOS

DADOS DO TERRENO NA CONDIÇÃO SUBMERSA

sadm.=	**3,00**	kgf/cm²
coesão=	**0,28**	kgf/cm²
gs, natural=	**1000**	kgf/m³
Ângulo de atrito interno=	**25,0**	º
Ângulo de atrito fictício - teórico:	**25,0**	º
Inclinação Máx. do terreno=	**0,0**	%

Densidade do Reaterro ou solo-cimento= **1000** **kgf/m³ (CONDIÇÃO SUBMERSA)**

5 - DADOS DAS CARGAS

Hipóteses Críticas

Apresentação da Tração no Estai

X	**segundo o eixo do Estai**
	segundo o sistema X-Y-Z

FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS PARA DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO

Fator de majoração das cargas= **1,10**

(ações desfavoráveis à segurança)

FATOR DE MINORAÇÃO DA RESISTÊNCIA

Fator de min. da resist. geotécnica= **1,00**

FATORES DE PONDERAÇÃO DAS CARGAS PARA DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL

Fator de maj. para concreto= **1,10**

(ações desfavoráveis à segurança)

CARGA MÁXIMA NOS ESTAIS - COMPONENTES

Tração máx. nos estais =	**16447**	**kgf**
FZ=	**13825**	**kgf**
FH=	**8910**	**kgf**

CARGAS MAXIMAS FINAIS ATUANTES NA FUNDAÇÃO

Fz(kgf)	$F_{HORIZ.}$(kgf)	F_{estai}(kgf)
15207	**9801**	**18092**

(Cargas ponderadas com o fator de 1,1)

SEGUNDO O EIXO DO ESTAI

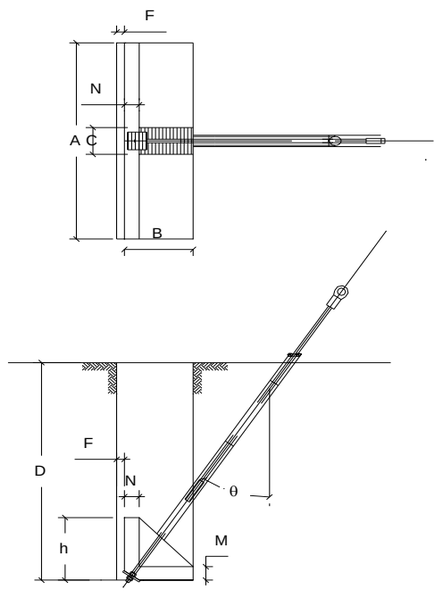
Tração máx. nos estais = **16447** **kgf**

Ângulo real do Estai

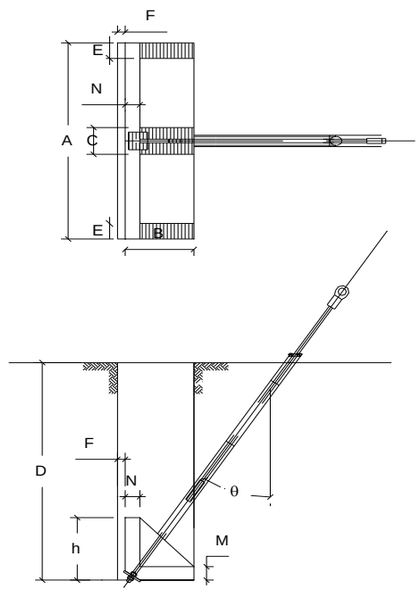
Tan. longitudinal =	**24,5**	graus	=	**0,427606**	rad		
Tan. transversal =	**24,5**	graus	=	**0,427606**	rad		
Ang. dir. Montante =	**0,572495**	rad	=	**32,801548**	graus		
Ang.Compl.(c/horiz.)=	**0,998301**	rad	=	**57,198452**	graus	**=57o11'54"**	

6 - DADOS GEOMÉTRICOS

VIGA L SEM ENRIGECEDOR DE EXTREMIDADE

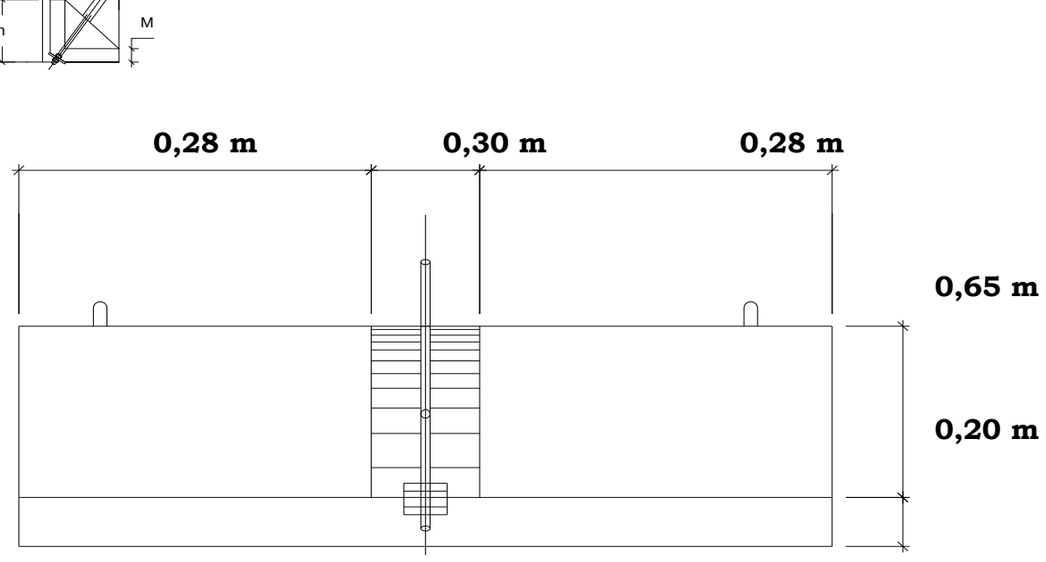


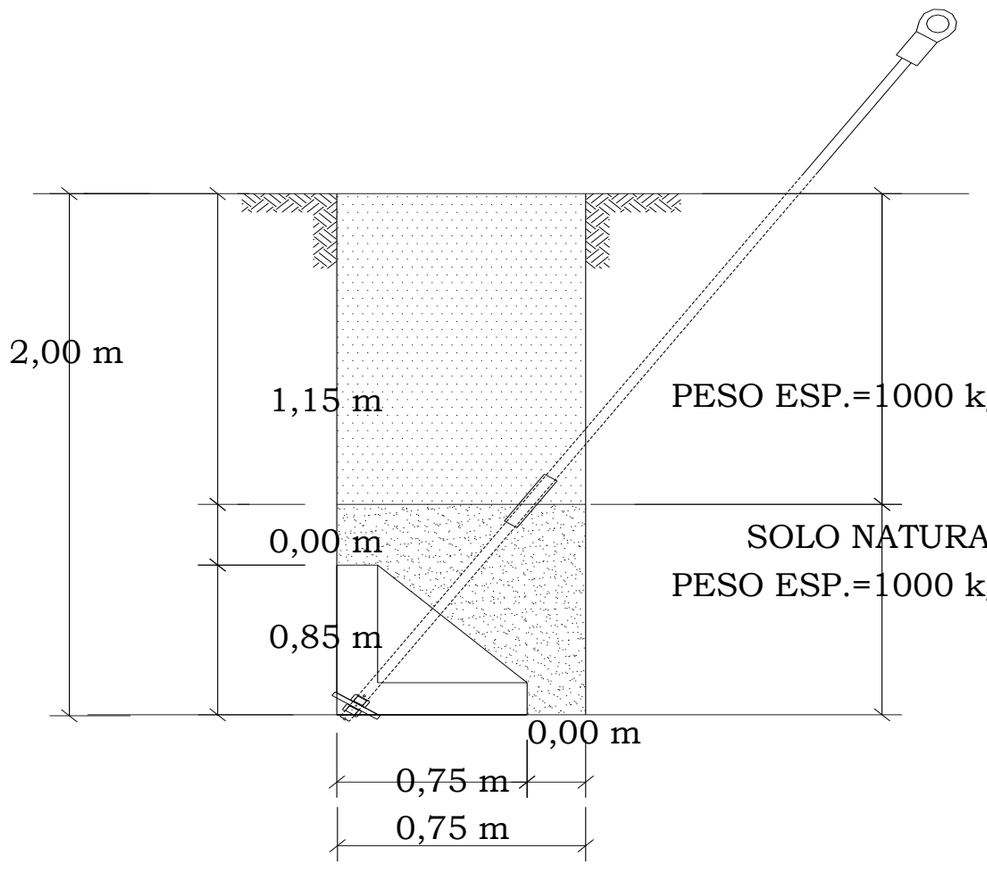
VIGA L COM ENRIGECEDOR DE EXTREMIDADE

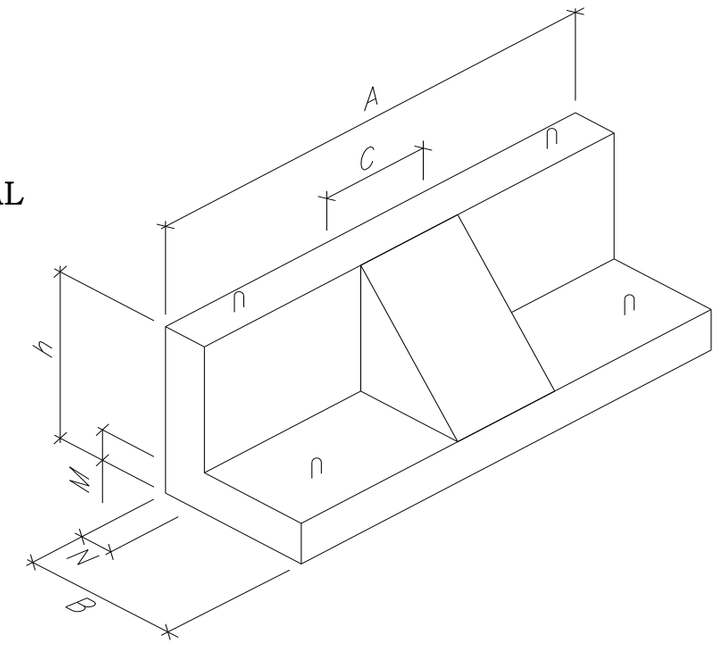


GEOMETRIA:

D=	**2,00**	m
A=	**0,85**	m
B=	**0,75**	m
M=	**0,20**	m
N=	**0,20**	m
h=	**0,85**	m
C=	**0,30**	m
E=	**0,00**	m
Peso máximo da placa=	**4000**	kgf (peso máx. permitido para peça em função da capacidade máx. de içamento da mesma)
q=	**32,80**	graus







ARRANCAMENTO GRENOBLE

TIPO DE ANÁLISE - SOLO CATEGORIA 2 COM D>Dc-RUPTURA GENERALIZADA
Qrts/FZd= 1,33 > 1,10 OK!
(VER ITEM - VERIFICAÇÃO AO ARRANCAMENTO-MÉTODO DE GRENOBLE)

REGIÃO DE APLICAÇÃO DO SOLO-CIMENTO:

*****	**X**	
PROF. TOTAL =	**2,00**	**m - assentamento da base**
W=	**0,00**	**m - trecho frontal à viga**
L=	**0,00**	**m - trecho acima da viga**
Z=	**0,00**	**m - lateral à viga**

(tensão admissível do solo-cimento)

Tensão admissível=	**5,00 kgf/cm2**	
Ângulo de espr.=	**45,00 graus**	

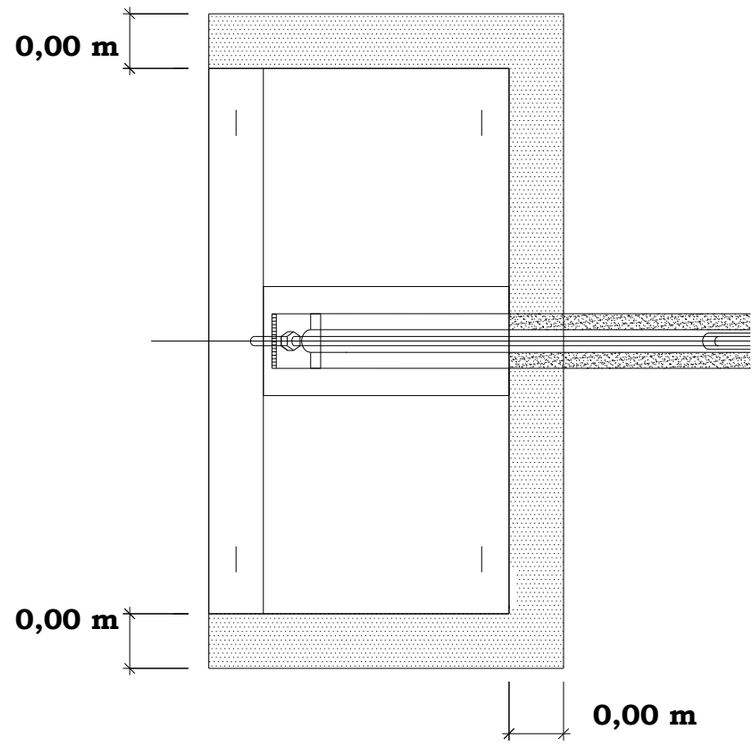
(ângulo máximo de espraiamento do solo-cimento)

Ângulo de espr.=	**0,00 graus**	

(ângulo máximo de espraiamento do solo-cimento)

*****

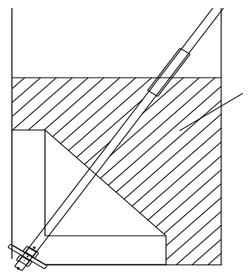
Volume TRECHO 1=	**0,25**	**m3**
Volume TRECHO 2=	**0,73**	**m3**

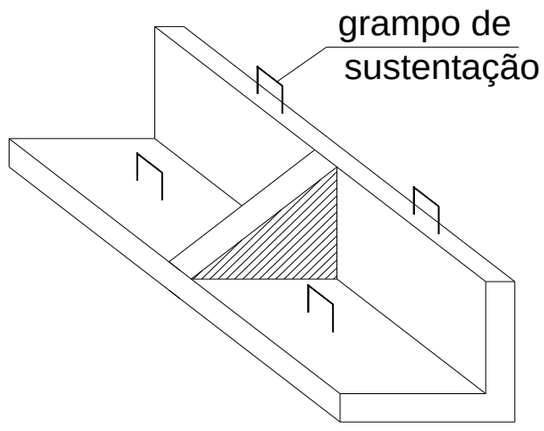


NOTA:
O valor do quantitativo de escavação/reaterro poderá sobrer variações em função da disposição da haste(vala para sua instalação).
O valor apresentado nesta MC é de referência, portanto(prevalece o valor do desenho).

Forma de fabricação da viga:

Pré-moldada	**X**
Moldada "in-loco"	





7 - DADOS DO CONCRETO E AÇO

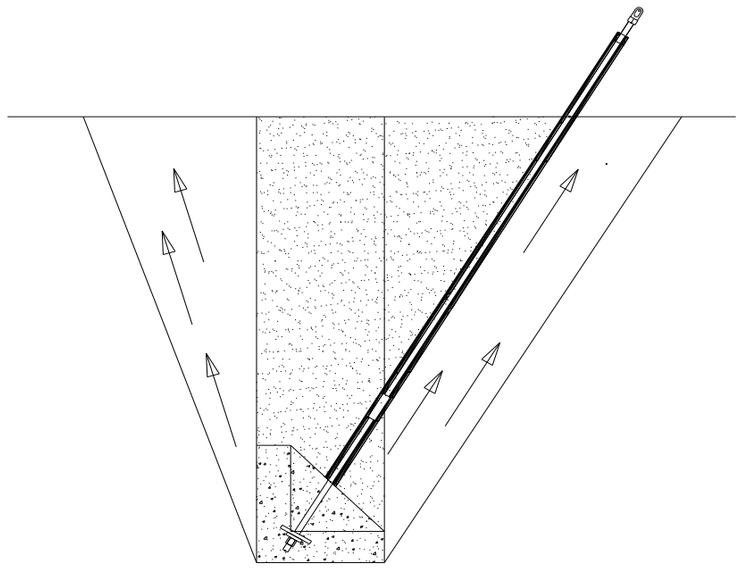
Fator de maj. para concreto=	1,10	**(ações desfavoráveis à segurança)**
fck=	250 kgf/cm²	
E=	238000 kgf/cm²	
Coef. concr.=	2,20	
gc=	2500 kgf/m3	
fyk=	5000 kgf/cm²	
cobrimento=	5,0 cm	
Diâmetro do grampo de sust.	10,0 mm	**(armadura de sustentação do bloco para transporte)**
Quant. de grampos de sust.	4 grampos	

DADOS DA HASTE

A HASTE METÁLICA DEVERÁ SUPORTAR UMA TRAÇÃO MÍNIMA DE 18092 kgf NA FASE ELÁSTICA(SEM DEFORMAÇÃO PERMANENTE).

8 - VERIFICAÇÃO AO ARRANCAMENTO-MÉTODO DE GRENOBLE

Para avaliação da resistência da viga L ao efeito do arrancamento, será empregada a metodologia apresentada em "The use of soil mechanics methods for adapting tower foundations to soil conditions"(CIGRÉ-1968).
Esta metodologia,conhecida como Método de Grenoble,admite genericamente que a resistência total do sistema frente à ação de tração nas fundações é devido a uma parcela de atrito,uma parcela de coesão, uma parcela de sobrecarga no terreno,uma parcela devido ao tronco de cone solidário à fundação,além do peso próprio da mesma.



Peso do solo sobrejacente à viga:

Volume TRECHO 1=	**0,25**	m3	
Volume TRECHO 2=	**0,73**	m3	
Peso específico TRECHO 1=	**1000 kgf/m2**		
Peso específico TRECHO 2=	**1000 kgf/m2**		
peso TRECHO 1=	**250 kgf**		
peso TRECHO 2=	**730 kgf**		
PESO TOTAL=	**980 kgf**	**(viga não incluida)**	
PESO ESP. PONDERADO=	**1000 kgf/m3**	**=**	**0,00100 kgf/cm3**

O método distingue duas categorias de solos, que alteram qualitativamente o processo de ruptura.

Os parâmetros empregados nas formulações são:

R_e= raio equivalente de uma base (não circular) com perímetro P_b.
R_f= raio do fuste
P_b= perímetro da base
P_f= perímetro do fuste
D= profundidade
D_c= profundidade crítica
P= peso da fundação
Q_{rt}= capacidade de carga à tração
q_0= sobrecarga uniforme infinitamente extensa, atuante na superfície do terreno(para fins de cálculo,considerada nula)
S_b= área da base

CATEGORIA 1

Solos fracos, argilosos, com elevado grau de saturação e ângulo de atrito interno f < 15 graus.

CATEGORIA 2

Solos resistentes, arenosos (saturados ou não) e argilosos com baixo grau de saturação e f >15 graus.

Ângulo de atrito=	**25 graus**
Categoria do solo =	**2**

CATEGORIA 1

Raio equivalente Re: $R_e = P_b / 8 =$ **0**

Solo categoria 1

Para D<Dc

$$Q_{rt} = P_b \times D\left[cM_c + \gamma \times D\left(M_\phi + M_\gamma\right) + q_0 M_q\right] + P + \gamma \times S_b \times \gamma_{REG} \times D$$

Qrt= **0 kgf** (Valor nominal)

Nota: para a coluna de solo acima da projeção da viga considerou-se a densidade da regeneração igual à 1000 kgf/m3

Para D>Dc

$$Q_{rt} = P_b \times D_c\left[cM_c + \gamma \times D_c\left(M_\phi + M_\gamma\right) + \left(q_0 + \gamma \times \left(D - D_c\right)\right) \times M_q\right] + P + \gamma \times S_b \times \gamma_{REG} \times D_c$$

b= **1,00 graus**

cos b= **1,000**

Qrt= **0 kgf** (Valor nominal)

Condição final=

Qrt= **0 kgf** (Valor nominal)

CATEGORIA 2

Solo categoria 2

Raio equivalente Re: $R_e = P_b / 2\pi =$ **50,90 cm**

Para D<Dc

$$Q_{rt} = P_b \times D\left[cM_c + \gamma \times D\left(M_\phi + M_\gamma\right) + q_0 M_q\right] + P + \gamma \times S_b \times \gamma_{REG} \times D$$

Qrt= **18766 kgf** (Valor nominal)

A superfície de ruptura mobilizada no arrancamento assimila-se a uma superfície tronco-cônica, gerando um segmento de reta,que forma um ângulo l com a vertical.

No caso de solos arenosos (c=0), verifica-se que este ângulo l se aproxima do ângulo de atrito do solo. E, nesta condição, a formulação anterior fica:

$$Q_{rt} = P_b \times D^2 \times \gamma \times M_\gamma + P + \gamma \times S_b \times \gamma_{REG} \times D$$

Qrt= **0 kgf** (Valor nominal)

Resistência final

Qrtfinal= **18766 kgf** (Valor nominal)

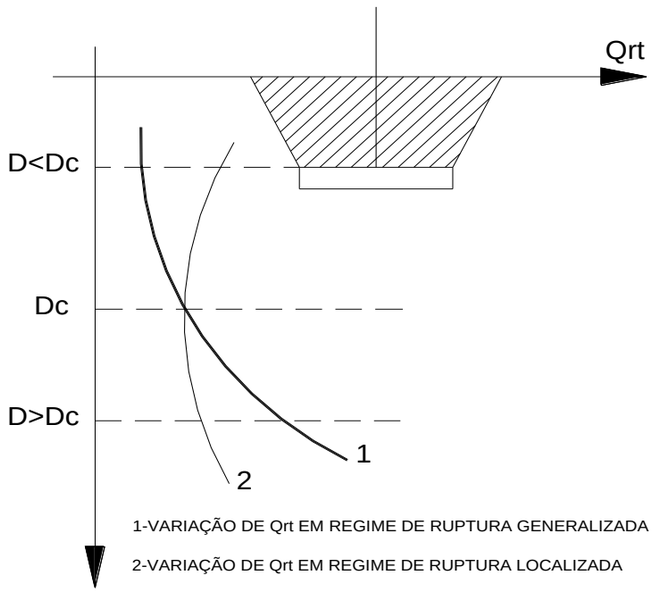
Para D>Dc

$$Q_{rt} = S_b \times M \times \left(\gamma \times D \times tg\phi + c\right) + P$$

Qrt= **58718 kgf** (Valor nominal)

Análise gráfica

Para se determinar a profundidade crítica igualamos as duas expressões de resistência.
Na prática o procedimento para se determinar a resistencia Qrt consiste em calcular os valores de carga de ruptura correspondente aos dois regimes e adotar o menor valor.



Qrt= **18766 kgf**

CONDIÇÃO FINAL

SOLO CATEGORIA 2 COM D>Dc-RUPTURA GENERALIZADA

Fator de min. da resist.=	**1,00**	
Qrt=	**18766 kgf**	(nominal)
Qrts=	**18766 kgf**	**=(18766 x 1)**
(Empuxo de água)d=	**290 kgf**	
FZd=	**13825 kgf**	
FZd(final)=	**14115 kgf**	(Valor de cálculo)

Qrts/FZd= **1,33** > **1,10** **OK!**

9 - VERIFICAÇÃO DA CARGA HORIZONTAL

TENSÃO DE CONTATO LATERAL

TENSÃO DE CONTATO NO SOLO-NATURAL

Força H. Máx.= **8910 kgf** (valor NOMINAL)

Área lateral do bloco= **7225 cm²**

Tensão no terreno devido a carga horizontal

s lateral=	**1,230 kgf/cm2**		
Tensão resistente=	**3,00 kgf/cm²**		
Fator redução=	**1,00**		
Tensão resistente final=	**3,00 kgf/cm²**		
T.res/T. sol=	**2,44**	> **1,10**	**ok!**

TENSÃO DE CONTATO NO SOLO-NATURAL

Força H. Máx.= **8910 kgf** (valor de cálculo)

Área lateral da viga= **7225 cm²**

Tensão no terreno devido a carga horizontal

s lateral=	**1,230 kgf/cm2**			
Tensão resistente=	**3,00 kgf/cm²**			
T.res/T. sol=	**2,44**	**>**	**1,10**	**ok!**

10 - VERIFICAÇÃO DO ARRANCAMENTO DO CONCRETO

O procedimento que se segue trata da verificação do arrancamento da parte conica do concreto aderido à haste.
Esta verificação é baseada no apendice D do ACI 318S

$$N_{cb} = \frac{A_{NC}}{A_{NC0}} \times \psi_{ed,N} \times \psi_{C,N} \times \psi_{CP,N} \times N_b \qquad N_b = 5,8 \times \sqrt{f_c'} \times h_{ef}^{5/3}$$

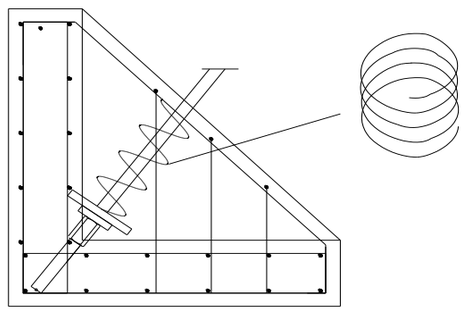
$$\psi_{ed,N} \times \psi_{C,N} \times \psi_{CP,N} = 1,0 \times 1,0 \times 1,25 = 1,25$$

Força no estai=	**18092 kgf**			
fNcb=	**115848 kgf**			
fNcb/força no estai=	**6,40**	**>**	**1,10**	**ok!**

CONDIÇÃO:

*****

*****



NÃO HÁ NECESSIDADE DE ARMADURA ESPIRAL

11 - ANÁLISE ESTRUTURAL E DIMENSIONAMENTO DA ARMADURA

Foi realizada modelagem única contemplando as duas abas da estrutura.

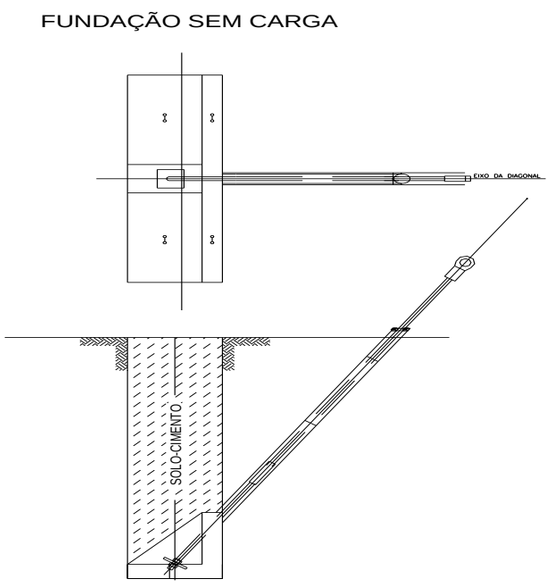
Foram apuradas as seguintes tensões atuantes nas abas da estrutura:

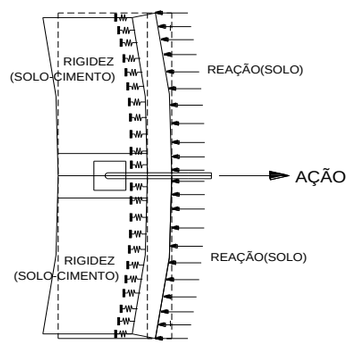
Tensão aba horizontal=	**2,169 kgf/cm2**
Tensão aba vertical=	**1,233 kgf/cm2**

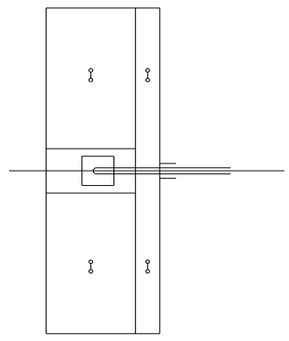
Conforme verificado adiante.

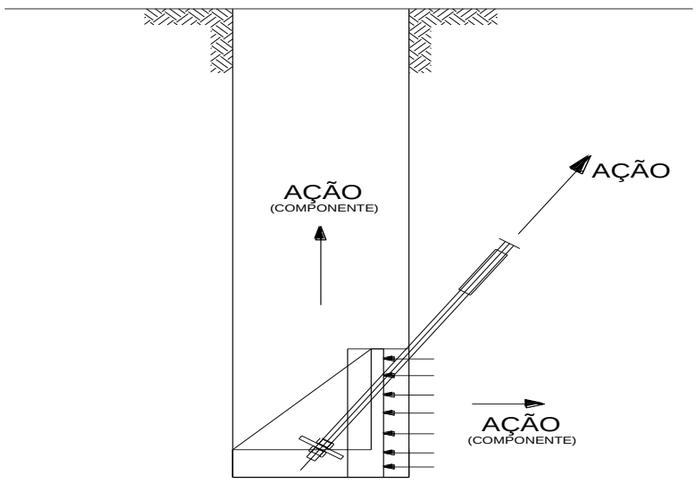
Estas abas estão confinadas por solo e solo-cimento(ou solo compactado) conforme sugere o esquema que segue.
E este confinamento gera restrição às deformações impostas à estrutura e consequente desenvolvimento de tensões internas.

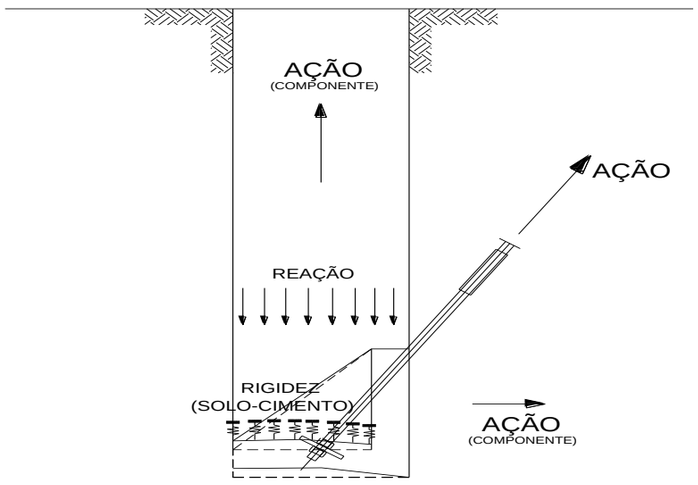
ADOTADO MODELO 2 DE DIMENSIONAMENTO. A IMAGEM ILUSTRATIVA DA DEFORMADA (ABAIXO) É PARA O MODELO 1. CONTUDO, NA DISPOSIÇÃO DA ARMADURA TANTO A FACE INTERNA QUANTO EXTERNA DA LAJE SÃO IGUALMENTE ARMADAS, O QUE ELIMINA O RISCO DE FALHA POR INSUFICIÊNCIA DE AÇO NA FACE TRACIONADA DA PEÇA.











ESQUEMA GENÉRICO

Este fato será considerado na modelagem do elemento estrutural.

Modelo matemático

A viga encontra-se envolta por solo, sendo solicitada pela tração presente no estai.

Esta viga, quando solicitada,gera tensões no solo(ou solo-cimento) que,por sua vez,conduzem o mesmo a estados de deformação.

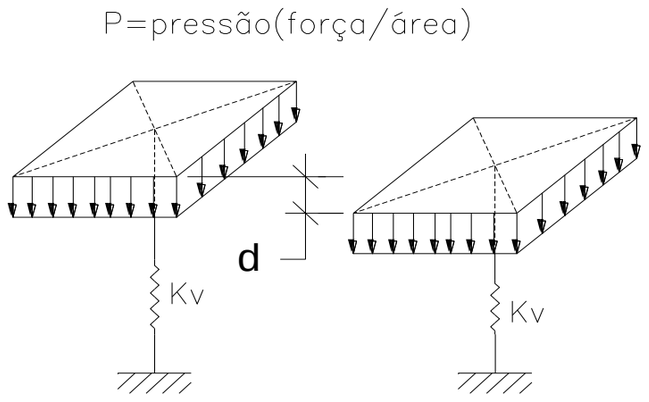
Para a definição dos esforços na viga de concreto admite-se valida a hipótese de Winkler, onde se estabelece que as pressões aplicadas são proporcionais, em uma relação escalar, ao recalque mobilizado.

Assim, estabelece-se uma relação discreta(pontual) entre fundação-solo, mediante a definição de uma constante de mola que representará a rigidez do maciço.

Será definido o valor de Kv,estabelecido como coeficiente de reação vertical (CRV).

Este valor(escalar) está associado à uma pressão(força por área) imposta e representa o coeficiente de rigidez que o solo possui para resistir ao deslocamento mobilizado por esta pressão.

	Valores de Kv(em Kgf/cm3)	
	Valor min.	**valor max.**
Turfa leve-solo pantanoso	0,50	1,00
turfa pesada-solo pantanoso	1,00	1,50
areia fina de praia	1,00	1,50
Aterro de silte,areia e cascalho	1,00	2,00
argila molhada	2,00	3,00
argila úmida	4,00	5,00
argila seca	6,00	8,00
argila seca endurecida	10,00	10,00
Silte compactado com areia e pedra	8,00	10,00
Silte compactado com areia e muita pedra	10,00	12,00
cascalho miúdo com areia fina	8,00	12,00
cascalho médio com areia fina	10,00	12,00
Cascalho grosso com areia grossa	12,00	15,00
Cascalho grosso com pouca areia	15,00	20,00
Cascalho grosso com pouca areia compactada	20,00	25,00



A VIGA DE CONCRETO É ENVOLTA DE SOLO NATURAL COMPACTADO. O COEFICIENTE DE MOLA ADOTADO É

Kh= **100%** Kv

Para o SOLO NATURAL,que reage ao esforço imposto pela aba HORIZONTAL,será considerado o valor de KV conforme segue:

Kv= **0,00 kgf/cm3**

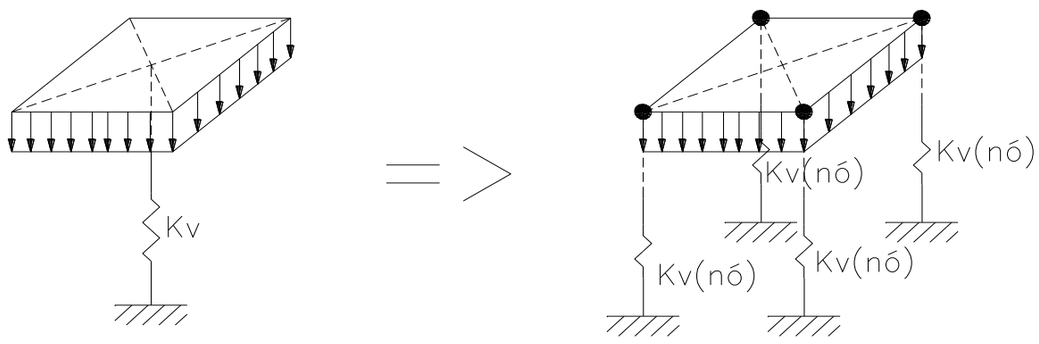
Para o SOLO NATURAL,que reage ao esforço imposto pela aba VERTICAL,será considerado o valor de Kh igual à 1 de KV

Kh= **0,00 kgf/cm3**

NOTA: FAVORÁVELMENTE À SEGURANÇA os coeficientes acima foram considerados nulos. Destaca-se que estes são restritivos ao dimensionamento estrutural da fundação e seu efeito seria de modesta redução da armadura.

Discretização

As placas serão discretizadas em elementos finitos e os elementos de mola serão inseridos nos nós dos elementos finitos.



MODELAGEM:

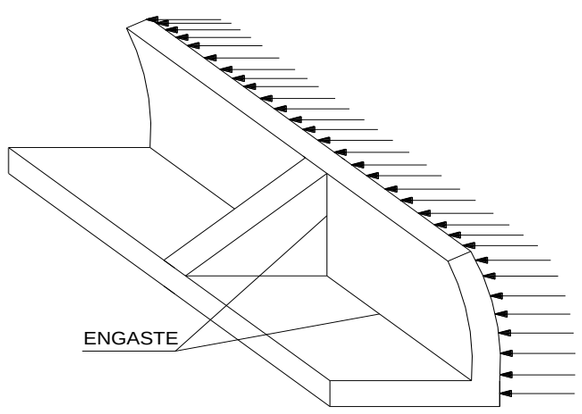
Para a modelagem estrutural será empregado software específico baseado no MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS (MEF).

Os elementos de mola aplicados aos modelos têm rigidez para suportar SOMENTE à compressão.

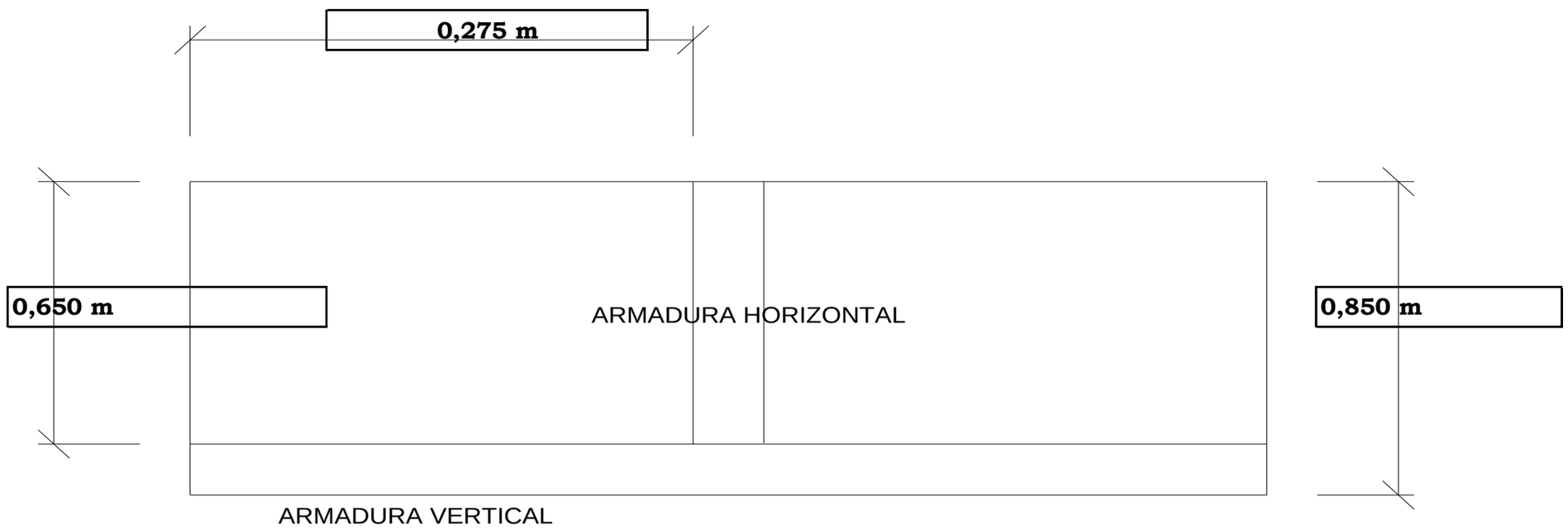
ABA VERTICAL

Admitir-se-á que a aba vertical é engastada conforme indicado na sequência:

FH(nominal)=	**8910 kgf**
Área lateral=	**7225 cm2**
Tensão lateral=	**1,233 kgf/cm2**



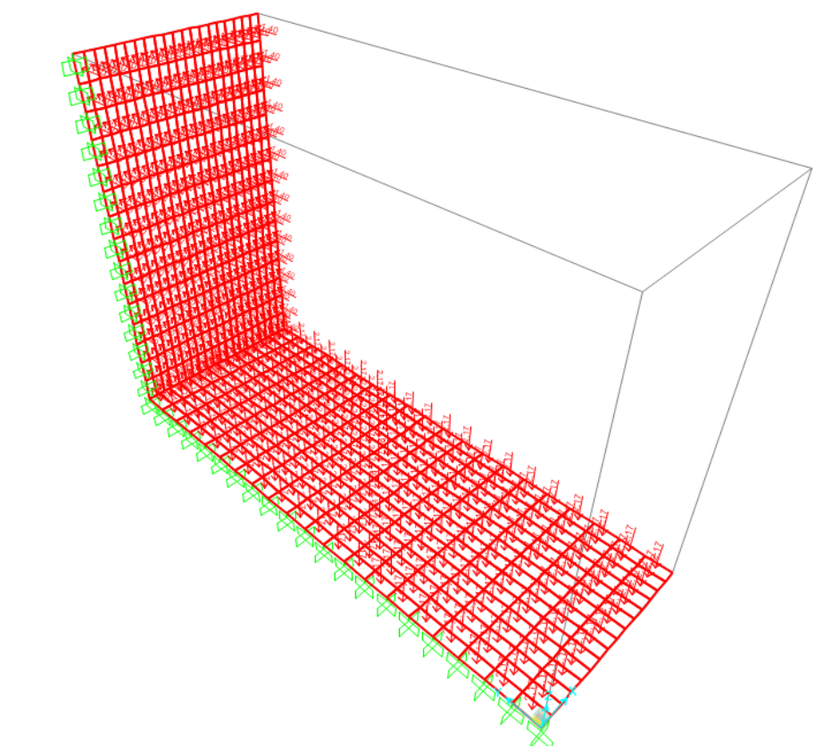
Momentos fletores

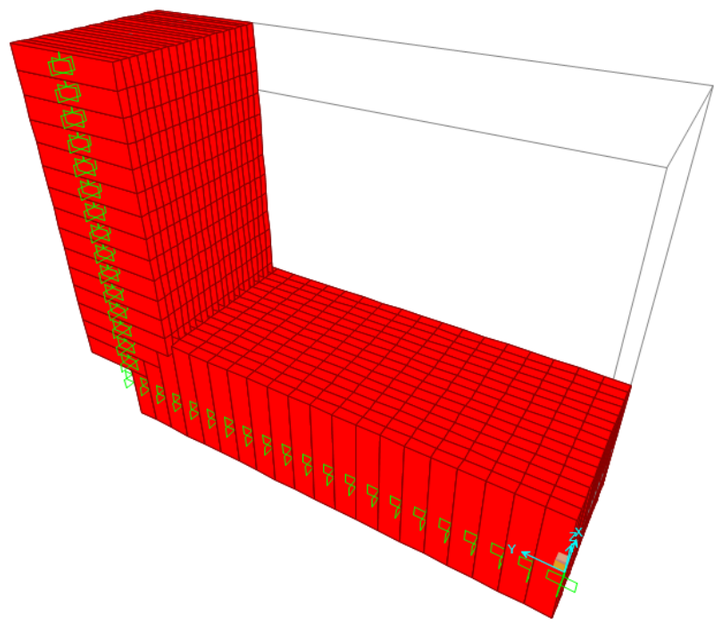


ANÁLISE ESTRUTURAL

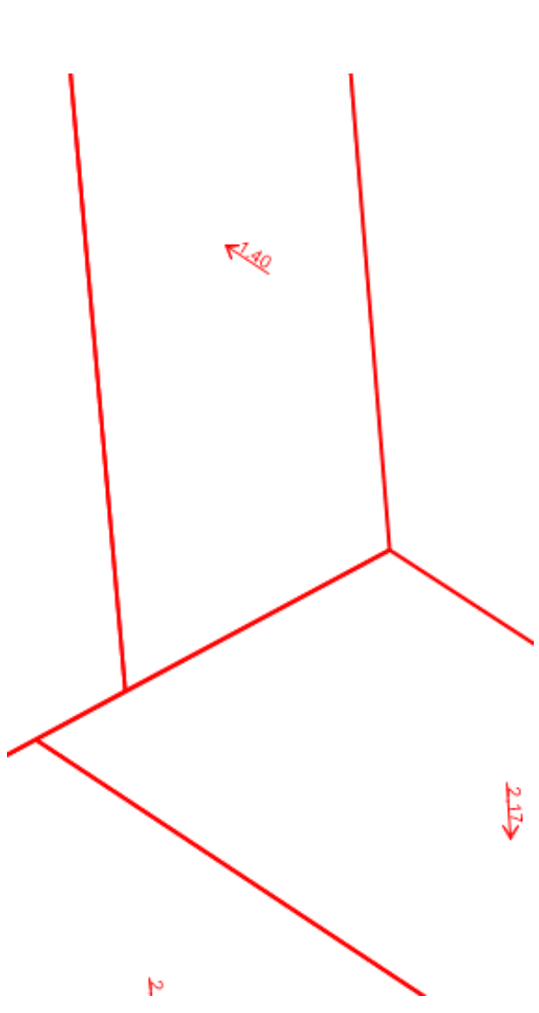
Para a determinação dos esforços solicitantes será empregado o software baseado no método dos elementos finitos.

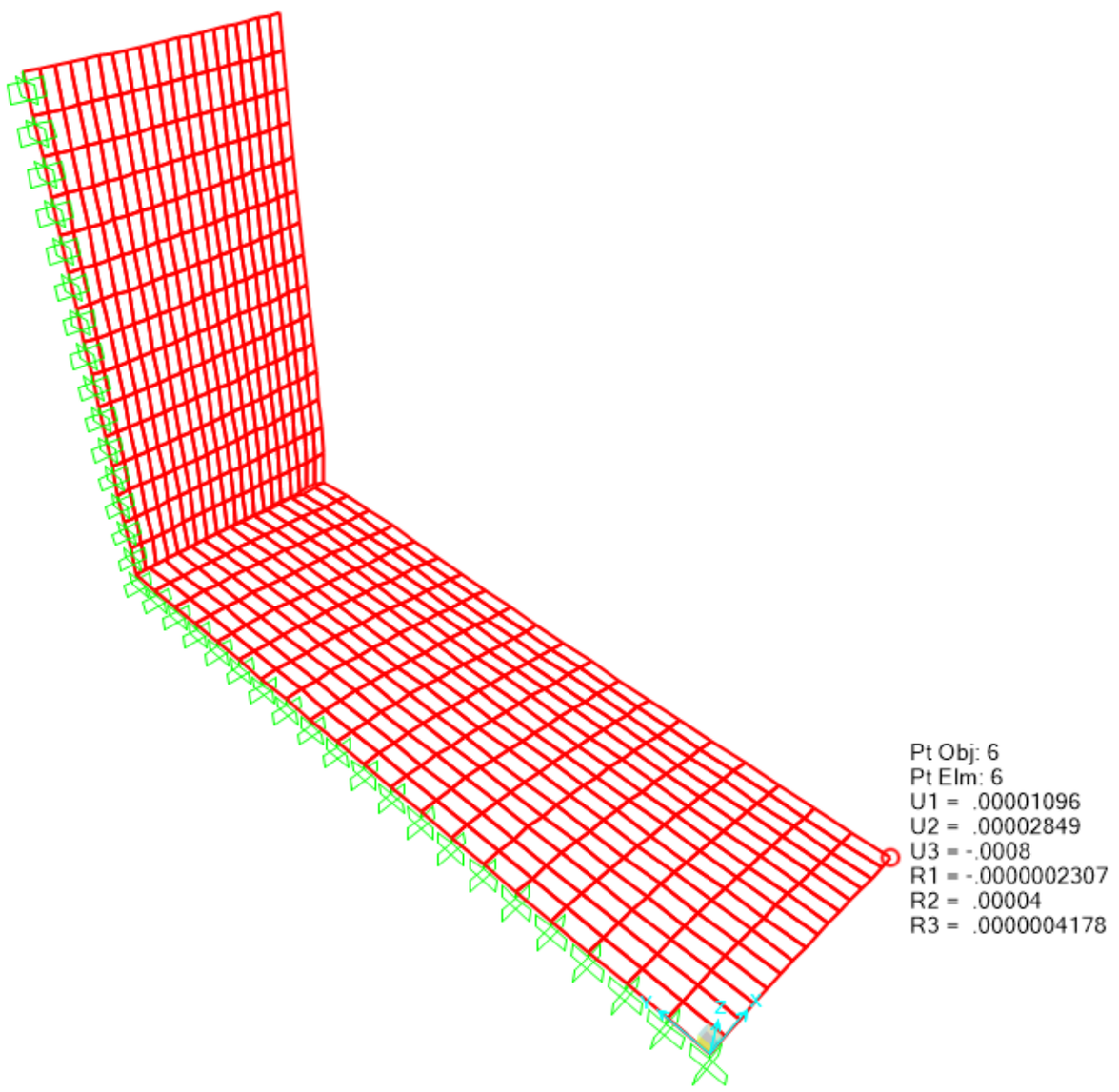
A análise foi desenvolvida considerando-se o elemento com linearidade física e geométrica.



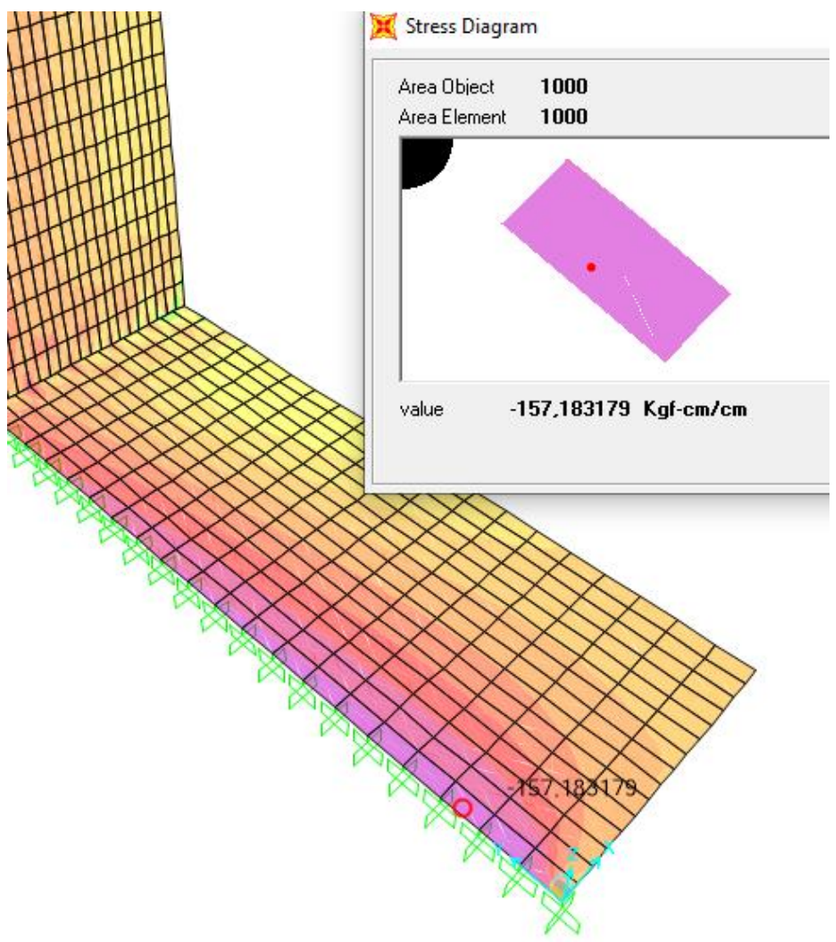


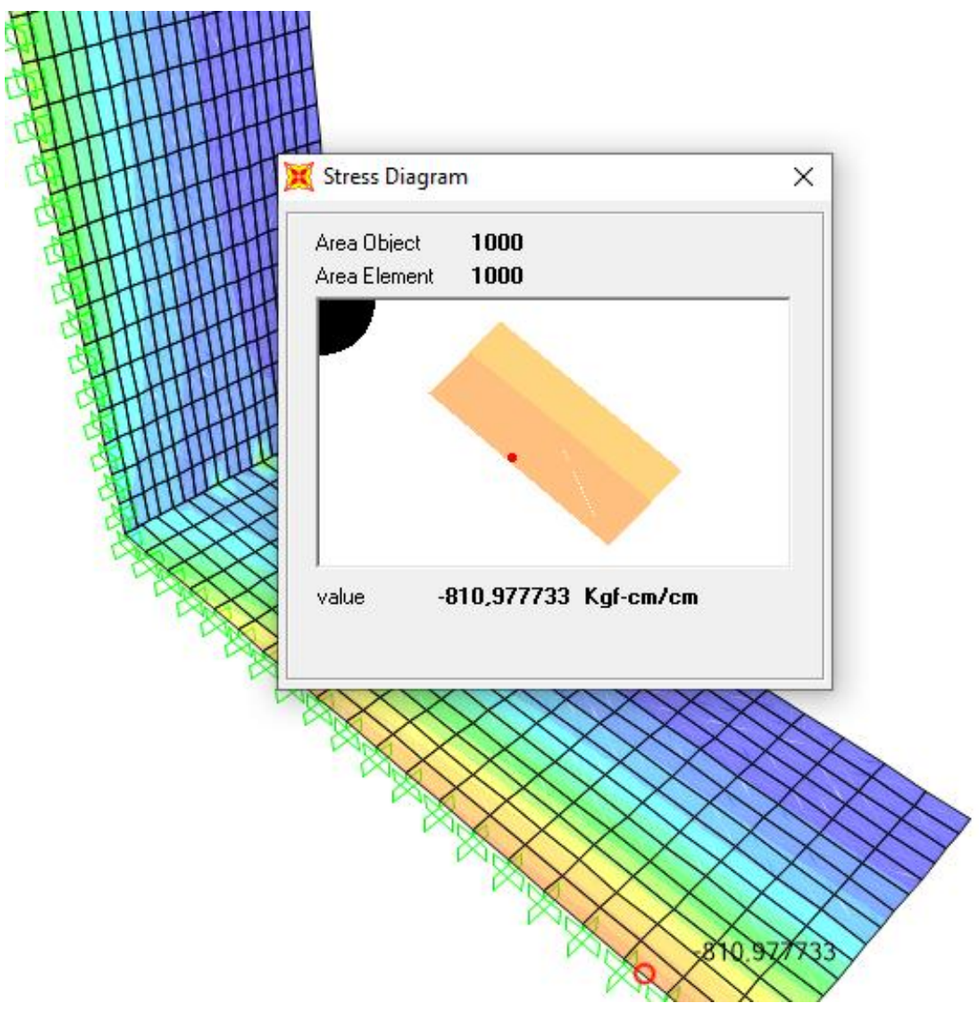
DESLOCAMENTOS MÁXIMOS





MOMENTOS MÁXIMOS





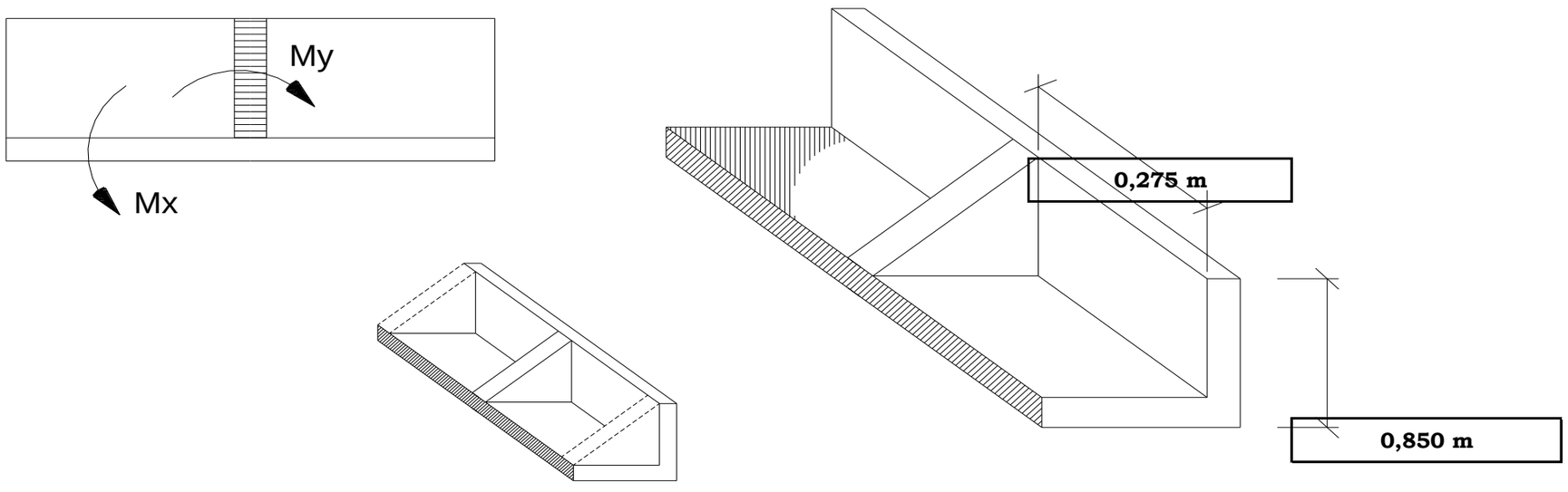
CONSIDERAÇÃO SOBRE AS ARMADURAS

As armaduras definidas nesta etapa de projeto atendem aos valores necessários para suportar as ações solicitantes e requisitos de valores mínimos estipulados pela ABNT NBR 6118(quantidade de barras).
Trata-se, portanto, dos valores mínimos de área de aço exigidos(quantidade mímina de barras em um determinado comprimento).
Durante a fase de elaboração do desenho de projeto, em função da necessidade de definição de espaçamento racional entre barras e/ou de demais aspectos e conformidade do projeto, é possível que o valor da armadura final supere minimamente o valor mínimo da armadura (quantidade de barras) ora definido.
Em nenhuma hipótese, contudo, a armadura definida em projeto poderá ser inferior à minima determinada pelo dimensionamento estrutural.

MOMENTOS FLETORES

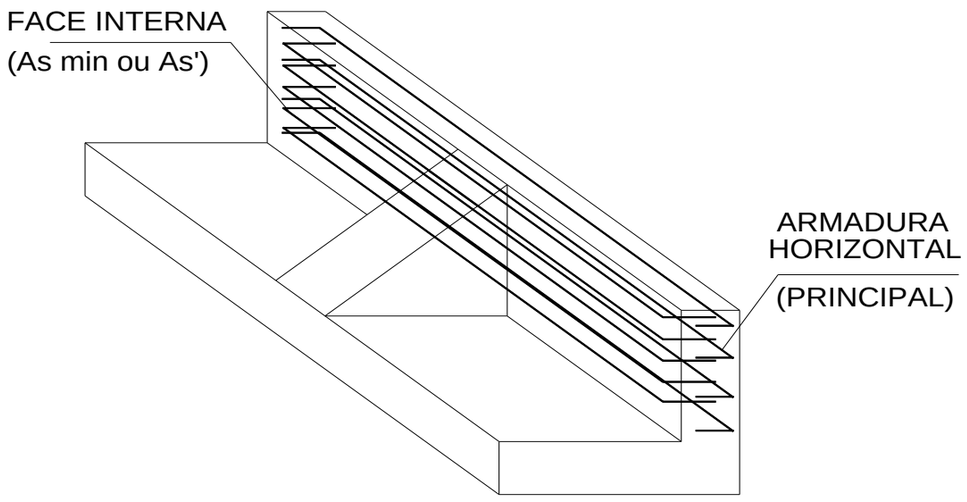
O SISTEMA APRESENTADO NA SEQUÊNCIA É LOCAL,EXCLUSIVO PARA A ANÁLISE DA PLACA VERTICAL.

Nesta seção,informar os momentos fletores que ocorrem na placa VERTICAL.
Mx é o momento em torno do eixo Y conforme esquema que segue.
My é o momento em torno do eixo X conforme esquema que segue.



NOTA: ADOTADO MAIOR MOMENTO DE FLEXÃO ABSOLUTO

MÁXIMO MOMENTO MY=	**810,00 kgfxcm/cm**	
ARMADURA HORIZONTAL=	**10,00 mm**	**DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm**
FACE INTERNA = (armadura mínima)	**10,00 mm**	**DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm**



CÁLCULOS-ABA VERTICAL

ARMADURA NA DIREÇÃO HORIZONTAL

Mn=	**81.000**	kgfxcm/m	
Fator de pond.=	**1,10**		
fck=	**250**	$kgfxcm^2$	
base b=	**100**	cm	(dimensionamento por faixa unitária)
altura total h=	**20**	cm	
d'(igual a d)=	**5,00**	cm	
f da barra para As=	**10,0**	mm	
f da barra para As'=	**10,0**	mm	
tipo de Aço	**CA-50**	("CA-50" ou "CA-60")	
Md=	**89100**	kgfxcm	
fyd=	**4348**	$kgfxcm^2$	
KL=	**0,320**	$kgfxcm^2$	
fc=	**152**	$kgfxcm^2$	

Cálculos:

$K= Md/(Fcxbxd^2)=$	**0,026**	<	**0,320**

k'= **0,026** 0 As'=0

Cálculo das Armaduras:

As1= **((fcxbxd)/(fyd))x(1-(1-2k')^{0,50}))**

As1= **1,384** cm^2

As2= **(fcxbxd/fyd)x((k-k')/(1-d'/d))**

((k-k')/(1-d'/d))= **0,000**

As2= **0,000** cm^2

As=As1 + As2 = **1,384** cm^2

As'= **0,000** cm^2

As/Ac= **0,069** cm^2

Asmin= **3,00** cm^2

Armadura face externa:

As CÁLCULO= **3,00** cm^2

Diâmetro= **10,00** mm

Quantidade = **4** barras

Espaçamento= **33,33** cm > **20,00 cm**

Espaçamento final= **20,00** cm

Armadura face interna:

Armadura As'= **0,00** cm^2

Armadura mínima= **3,00** cm^2

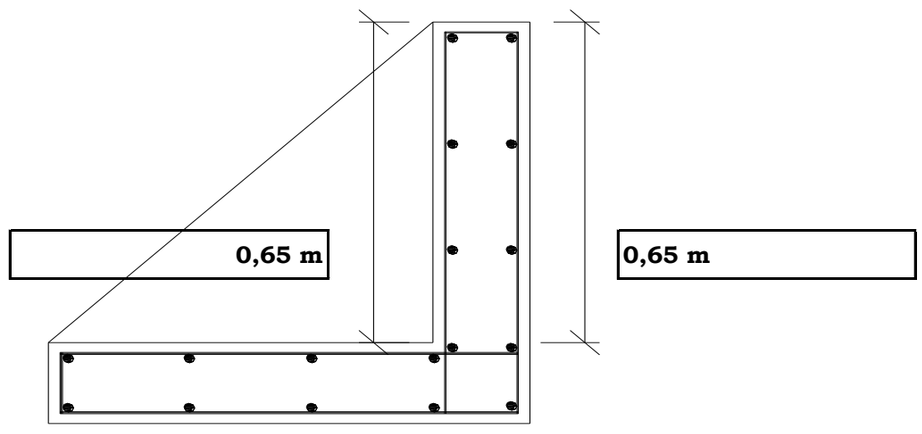
Armadura final= **3,00** cm^2

Diâmetro= **10,00** mm

Quantidade As, min ou As'= **4** barras

Espaçamento= **33,33** cm > **20,00 cm**

Espaçamento final= **20,00** cm



Quantidade ARM. PRINCIPAL= **6** barras

Quantidade ARM. SECUNDÁRIA= **6** barras

RESUMO:

QUANT. ARMADURA PRINCIPAL= **6** barras

QUANT. ARMADURA SECUNDÁRIA= **6** barras

ESPAÇAMENTO ARMADURA PRINCIPAL= **20,0** cm

ESPAÇAMENTO ARMADURA SECUNDÁRIA= **20,0** cm

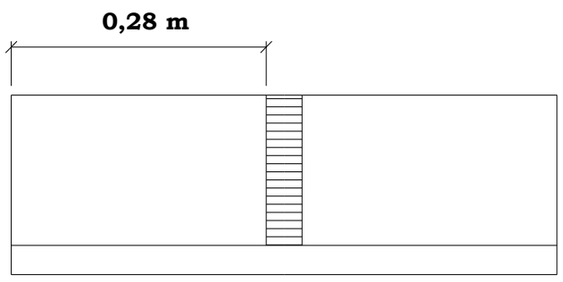
**** **10,0** cm

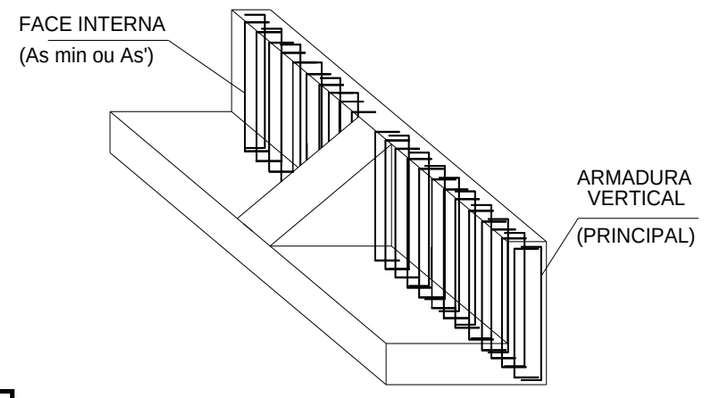
ARMADURA PRINCIPAL = DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm

ARMADURA SECUNDÁRIA = DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm

ARMADURA VERTICAL=	**10,00 mm**	**DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm**

DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm





NOTA(*)

A ARMADURA HORIZONTAL ESTÁ DIMENSIONADA PARA SUPORTAR O MOMENTO MÁXIMO SOLICITANTE.
A ARMADURA VERTICAL, ORA DETERMINADA, ESTA PORTANTO ASSOCIADA A ARMADURA MINIMA DE DISTRIBUIÇÃO

ARMADURA NA DIREÇÃO VERTICAL

As min(metro)= **3,00** cm^2

(ARMADURA POR METRO)

As(trecho)= **0,83** cm^2

(PARA DIMENSÃO DE 0,275)

Quantidade As, min(metro)= **4**

Espaçamento entre barras= **33,33 cm** **>** **20,00 cm** **ADOTAR ESP. 20cm**

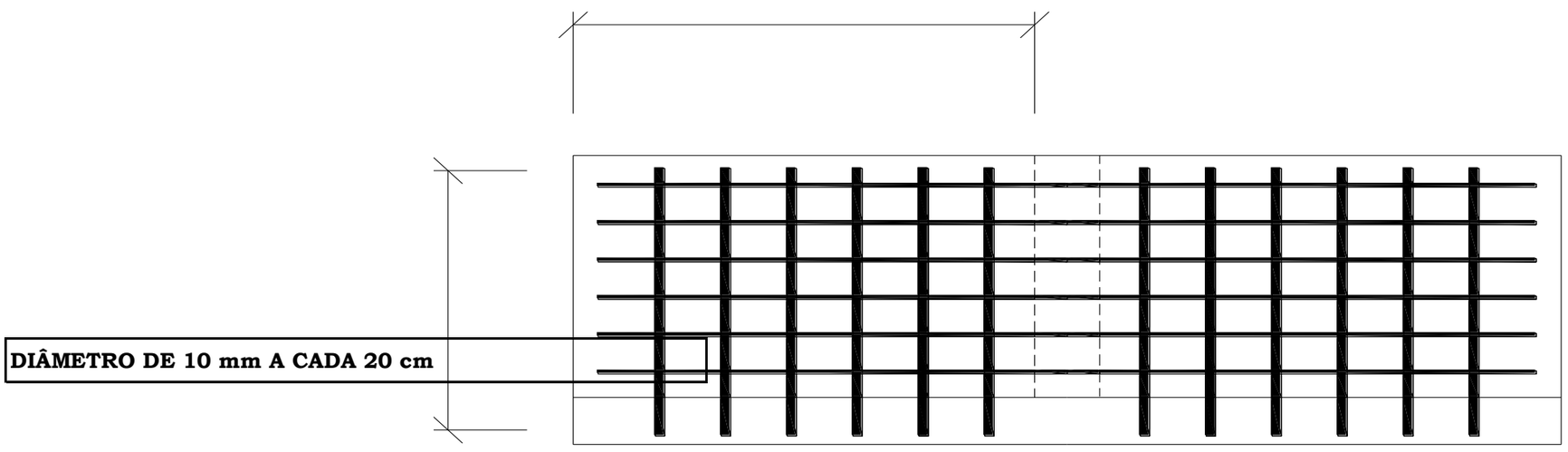
Espaçamento de cálculo= **33,33** cm

Espaçamento final= **20,00** cm

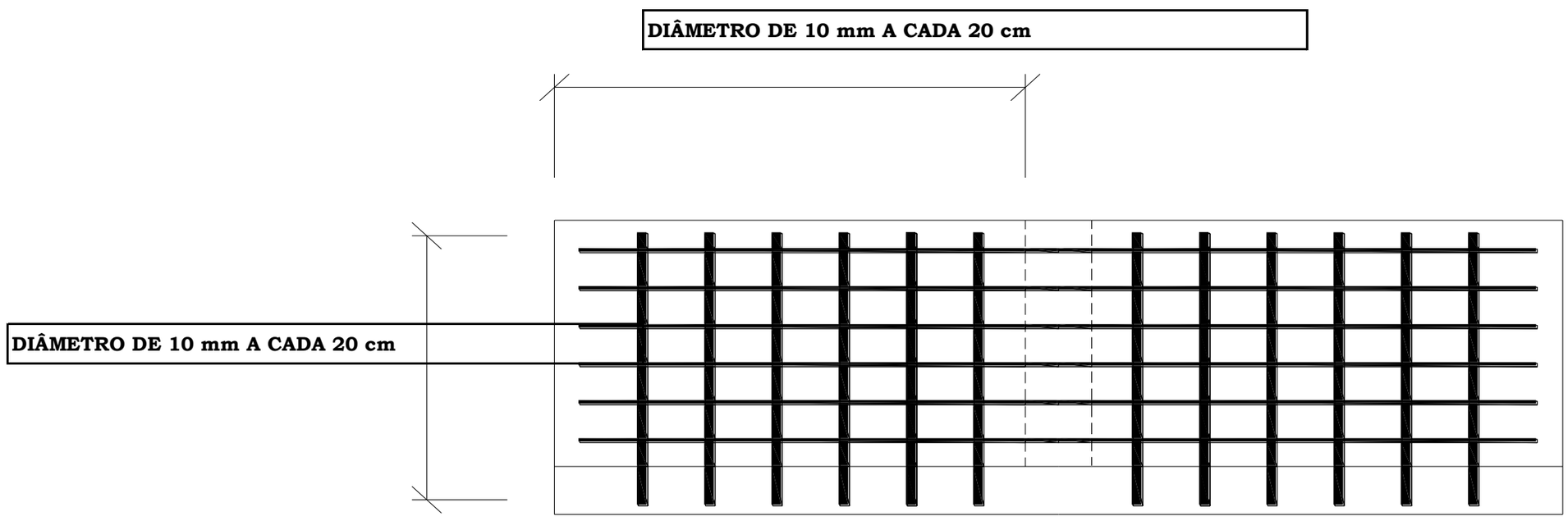
ARMADURA = DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm

FACE EXTERNA

DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm

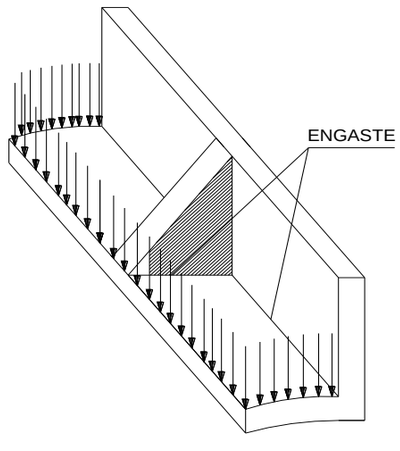


FACE INTERNA



ABA HORIZONTAL

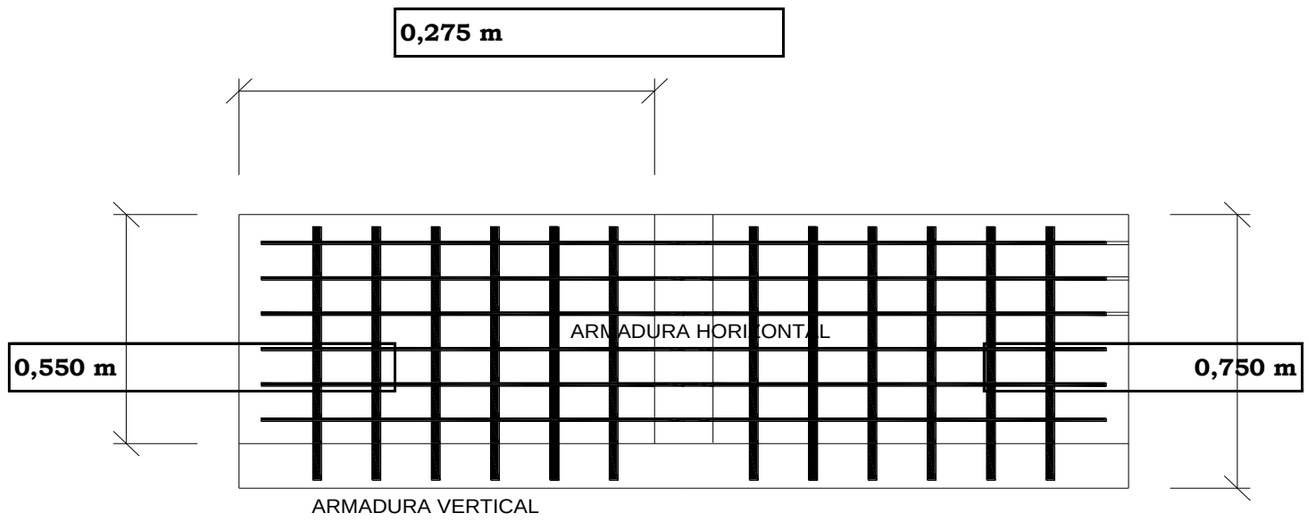
Admitir-se-á que a aba horizontal é engastada conforme indicado na sequência:



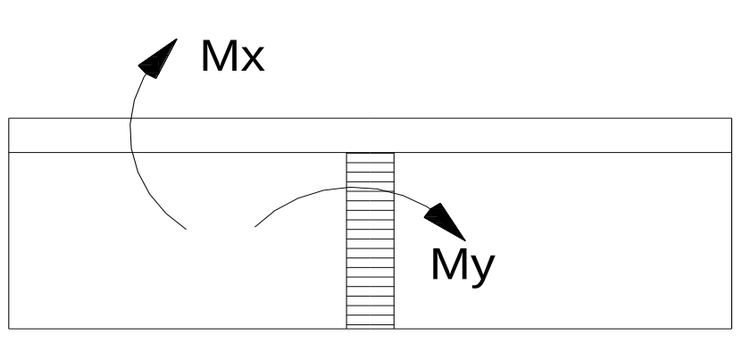
FV(nominal)=	**13825 kgf**
Área lateral=	**6375 kgf**
Tensão=	**2,17 kgf**

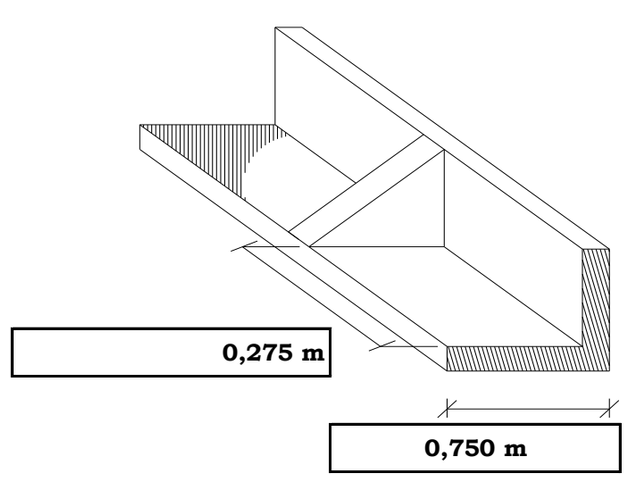
Momentos fletores

Para a determinação dos esforços solicitantes será empregado o software SAP2000, baseado no método dos elementos finitos

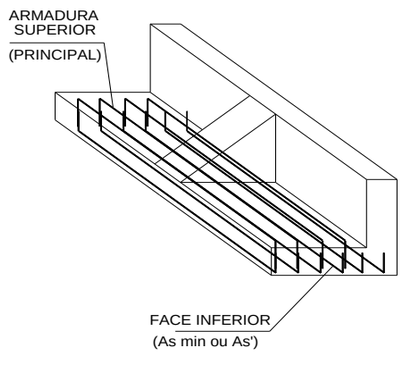


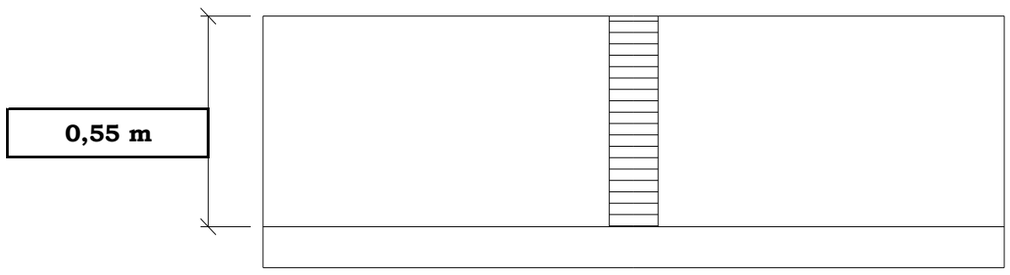
MOMENTOS FLETORES





MÁXIMO MOMENTO MY=	**810,00 kgfxcm/cm**	
ARMADURA SUPERIOR=	**10,00 mm**	**DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm**
FACE INFERIOR=	**10,00 mm**	**DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm**





CÁLCULOS-ABA HORIZONTAL

ARMADURA NA DIREÇÃO Y

As1= ((fcxbxd)/(fyd))x(1-(1-2k')0,50))

As1=	1,384	cm2
As2=	(fcxbxd/fyd)x((k-k')/(1-d'/d))	
((k-k')/(1-d'/d))=	0,000	
As2=	0,000	cm2
As=As1 + As2 =	1,384	cm2
As'=	0,000	cm2
As/Ac=	0,069	cm2
Asmin=	3,00	cm2

Armadura face externa:

As CÁLCULO=	**3,00**	cm^2		
Diâmetro=	**10,00**	mm		
Quantidade =	**4**	barras		
Espaçamento=	**33,33**	cm	>	**20,00 cm**
Espaçamento final=	**20,00**	cm		

Armadura face interna:

Armadura As'=	**0,00**	cm^2		
Armadura mínima=	**3,00**	cm^2		
Armadura final=	**3,00**	cm^2		
Diâmetro=	**10,00**	mm		
Quantidade As, min ou As'=	**4**	barras		
Espaçamento=	**33,33**	cm	>	**20,00 cm**

Espaçamento final= **20,00** cm

Quantidade ARMADURA PRINCIPAL= **6** barras

Quantidade ARMADURA SECUNDÁRIA= **6** barras

RESUMO:

QUANT. ARMADURA PRINCIPAL= **6** barras

QUANT. ARMADURA SECUNDÁRIA= **6** barras

ESPAÇAMENTO ARMADURA PRINCIPAL= **20,0** cm

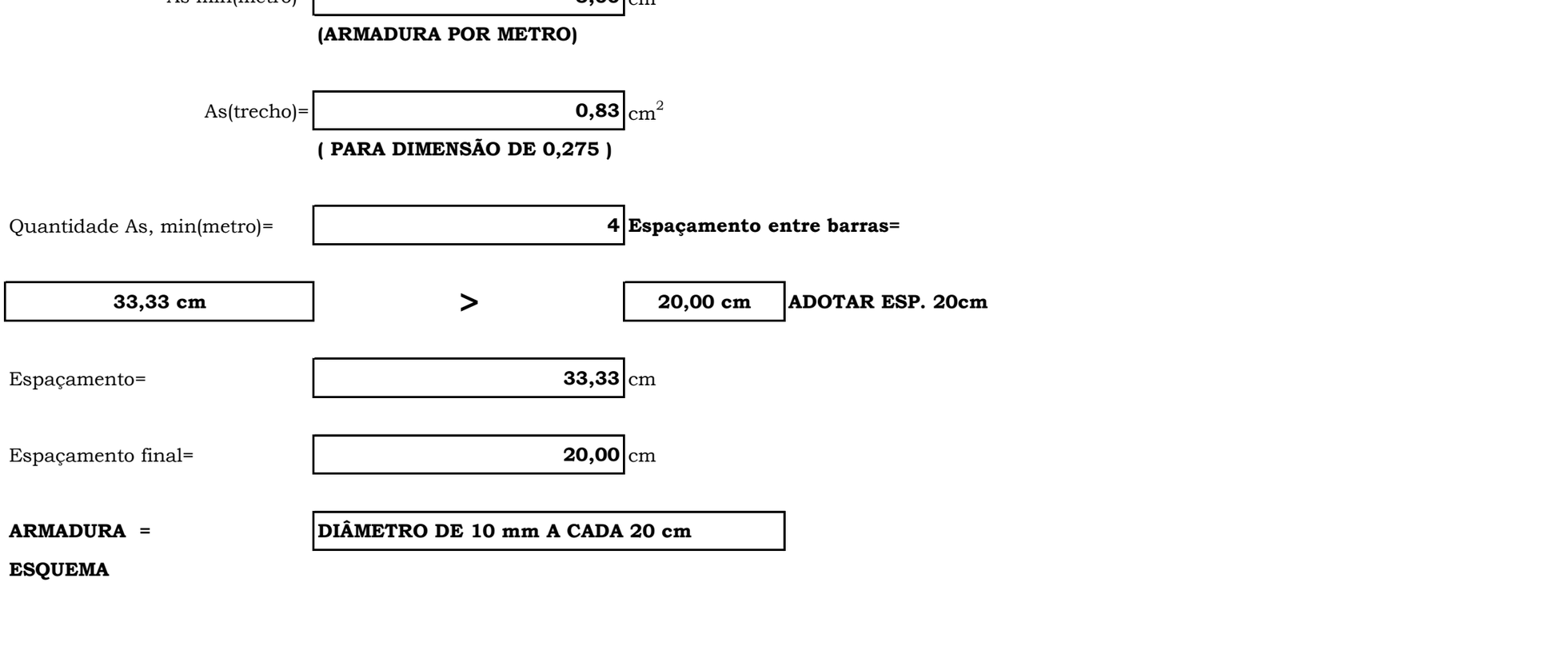
ESPAÇAMENTO ARMADURA SECUNDÁRIA= **20,0** cm

**** **20,0** cm

ARMADURA PRINCIPAL = DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm

ARMADURA SECUNDÁRIA = DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm

ARMADURA (SUPERIOR E INFE	**10,00 mm**	**DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm**



ARMADURA NA DIREÇÃO X

As min(metro)= **3,00** cm^2

(ARMADURA POR METRO)

As(trecho)= **0,83** cm^2

(PARA DIMENSÃO DE 0,275)

Quantidade As, min(metro)= **4** **Espaçamento entre barras=**

33,33 cm > **20,00 cm** **ADOTAR ESP. 20cm**

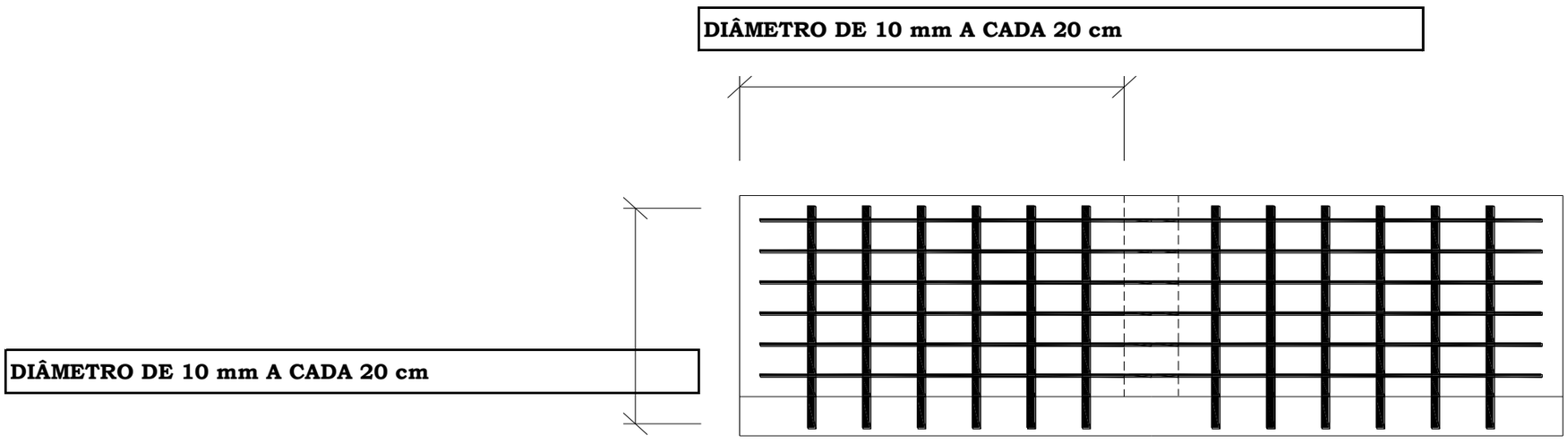
Espaçamento= **33,33** cm

Espaçamento final= **20,00** cm

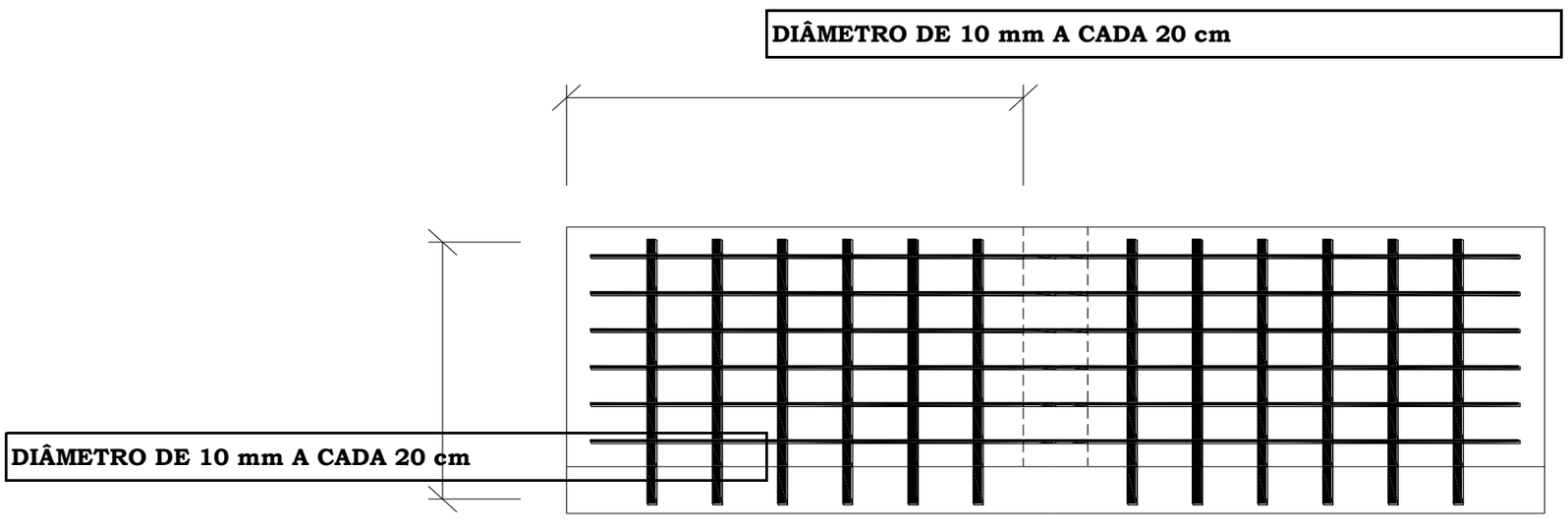
ARMADURA = **DIÂMETRO DE 10 mm A CADA 20 cm**

ESQUEMA

FACE SUPERIOR



FACE INFERIOR



12 - ANCORAGEM DA HASTE METÁLICA

A ancoragem da haste metálica no núcleo de concreto é garantida pela tensão de contato entre a placa do conjunto metálico, a aderência entre a haste e o concreto e o aumento de resistência gerado pela armadura de fretagem.

Força ativa:

F(estai)= **18092 kgf** (Valor calculo)

Forças reativas:

Placa-concreto

Tensão resistente do concreto=

Área da placa=	**400cm2**		
Força resistente=	**60714 kgf**	>	**18092 kgf**

Armadura de sustentação da viga

(Conforme ABNT NBR 9062)

As solicitações de peso próprio do bloco sobre as armaduras de sustentação para transporte do mesmo geram tensões de cisalhamento nas armaduras.

O fator de segurança a ser aplicado,neste caso, é igual à 4.

É possível estimar-se a capacidade destas armaduras conforme indicado a seguir:

$$4F_K \leq \frac{\pi\phi^2}{4} \times f_{yk}$$

Devido à forte curvatura da barra da alça,deve ser feita uma redução na resistência da barra,conforme tabela que segue:

f(mm)	coef.de red.
< 12,5	1
16	0,95
20	0,9

fator de redução=	**1,00**	
Peso da placa=	**725 kgf**	(valor nominal)
Peso de cálculo=	**2900 kgf**	=(0 X 4)
Diâmetro=	**10,00 mm**	
Área=	**0,79 cm2**	
Quant de grampos=	**4 grampos**	
Quant. de alças=	**8 alças**	
Força por alça=	**363 kgf**	
Rs=Asxfykx(fator.red)=	**1975 kgf**	(Para os ganchos utilizar CA-25,com fyk=2500kgf/cm2)
Resistência/solicitação=	**5,44**	

5,44	>	**1,00**	**Ok!**

Nota:

Devido à falta de ductilidade, o aço categoria CA-50 NÃO deve ser utilizado na confecção destas armaduras.

Ancoragem da barra de sustentação no concreto

Carga içada majorada=	**798 kgf**	=(725 x 1,1)
içada majorada por grampo=	**200 kgf**	=(798 / 4)
Carga por ramificação=	**100 kgf**	=(200 / 2)

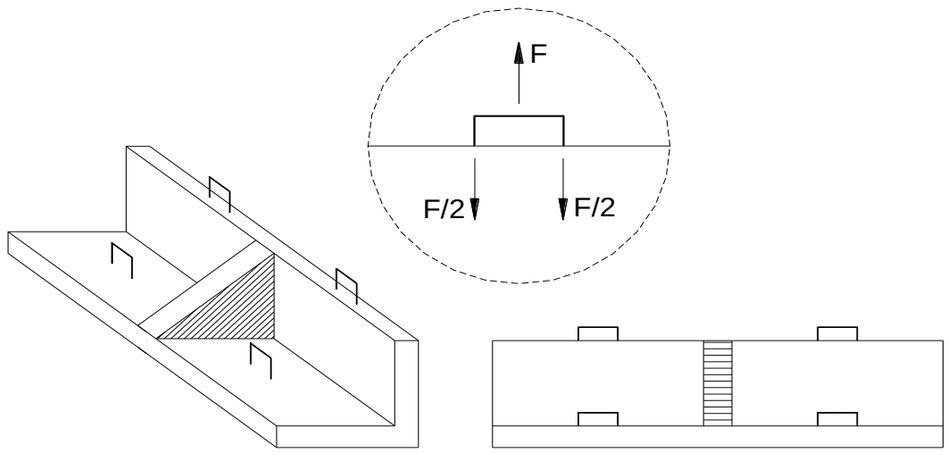
Define-se comprimento de ancoragem como o comprimento reto de uma barra de armadura passiva necessário para ancorar a força limite Fd=Asxfyd nessa barra, admitindo-se ao longo desse comprimento uma tensão de aderência constante e igual à fdb.

$$f_{ctk,\inf} = 0{,}70 \times \left(0{,}3 \times f_{ck}^{2/3}\right)$$

fctk,inf= **1,80 Mpa**

$$f_{ctd} = f_{ctk,\inf} / \gamma_c$$

fctd= **1,28 Mpa**



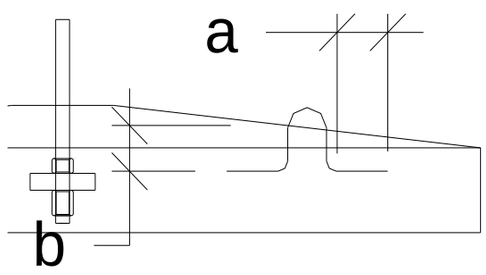
$$f_{bd} = \eta_1 \times \eta_2 \times \eta_3 \times f_{ctd}$$

Admite-se,simplificadamente, que a haste metálica se comporta como sendo uma barra nervurada em um concreto de má aderência.

Assim:

h1=	**2,25**
h2=	**0,7**
h3=	**1,00**

fbd= **20,20 kgf/cm2** (resistência de aderência)



Comprimento básico de ancoragem

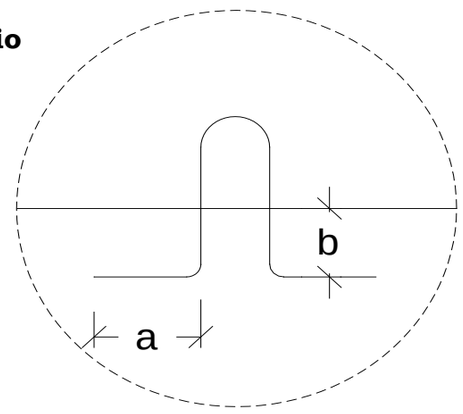
$$l_b = \frac{\phi}{4} \times \frac{f_{yd}}{f_{bd}}$$

Barra sem gancho	
Barra com Gancho	**X**
lb,final=	**16,14cm**
(a+b)=	**16,14cm**

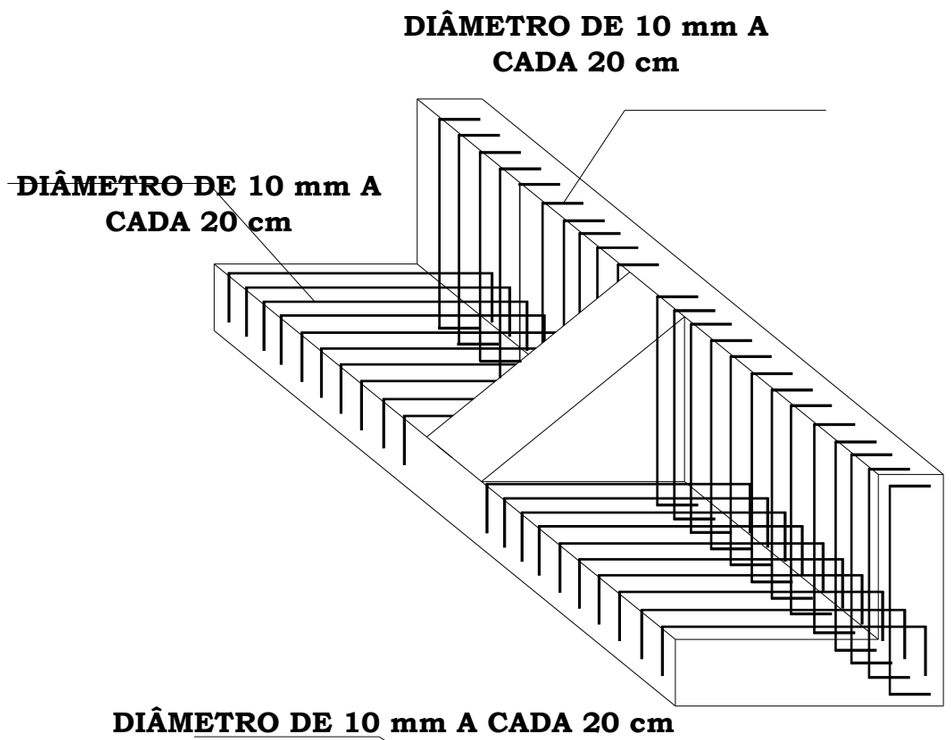
Comprimento de ancoragem necessário

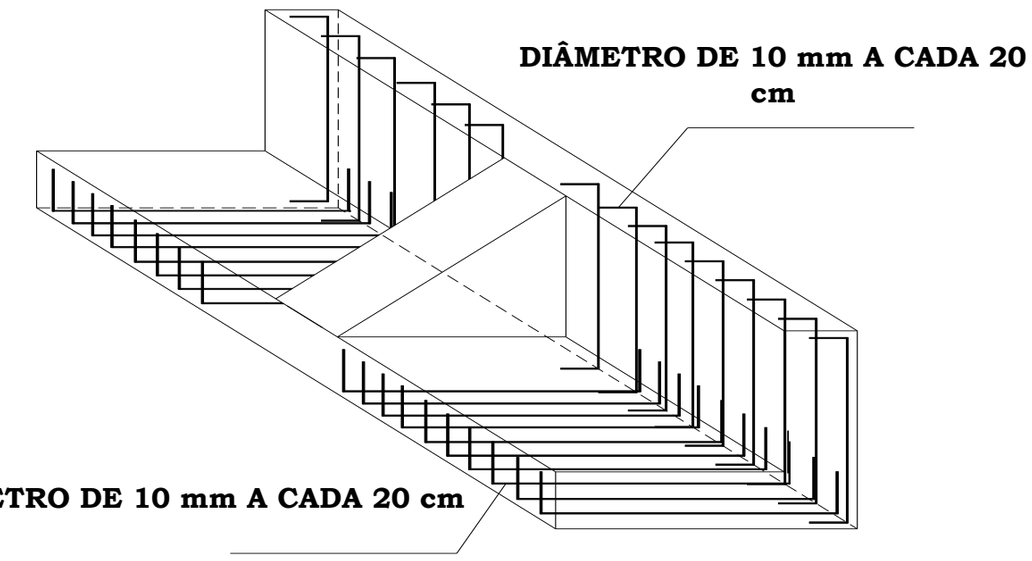
$$l_{b,nec} = \alpha_1 \times l_b \times \frac{A_{s,calc}}{A_{s,ef}} \geq l_{b,\min}$$

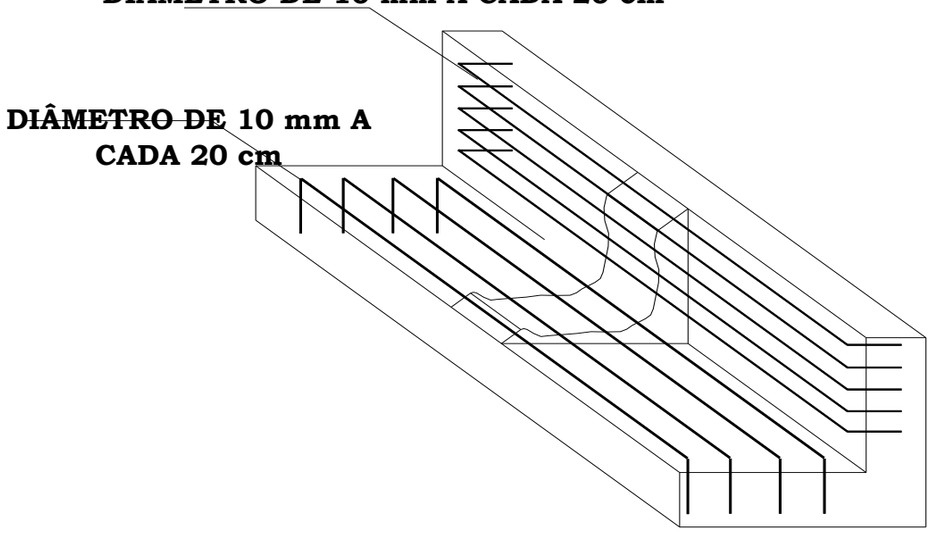
$$l_{b,\min} \geq \begin{cases} 0{,}3 l_b \\ 10\phi \\ 100mm \end{cases}$$

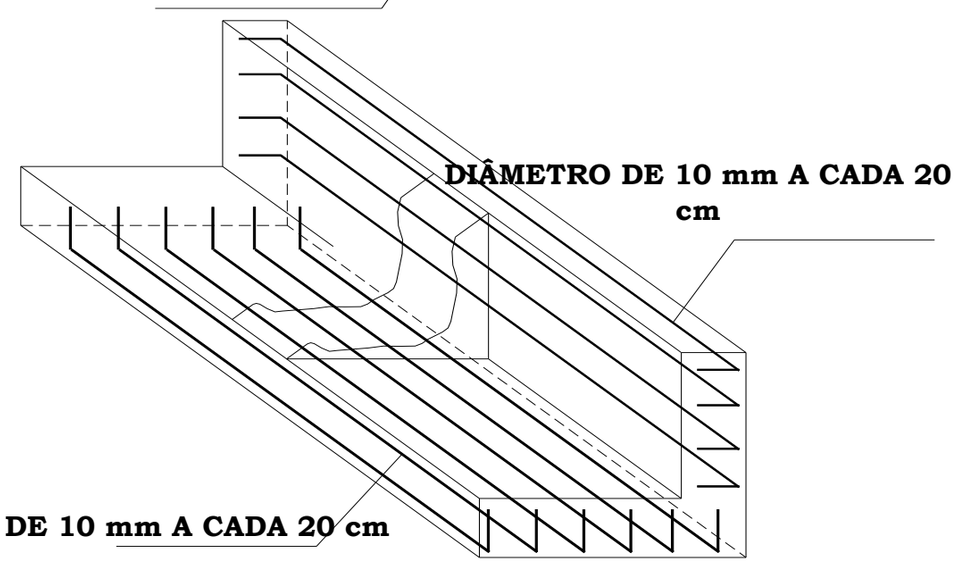


ARMADURA

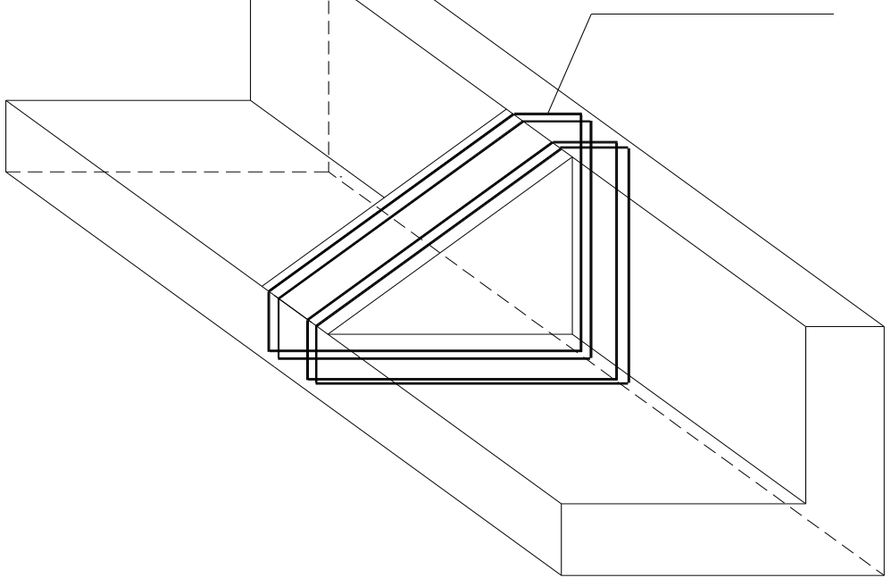








2 diâmetros de 10 mm (A armadura não poderá criar obstrução à colocação da haste)



GRAMPOS

4 grampos CA25 de diâmetro 10 mm

